

역기구학 Day2 Numerical IK 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 수치적 역기구학이란
2. 자코비안
 - 2.1 자코비안 구하는 방법
3. 수치적 역기구학 방법
 - 3.1 기본흐름
 - 3.2 자코비안 역행렬법
 - 3.3 자코비안 전치법
 - 3.4 의사역행렬법
4. 특이점
 - 4.1 특이점이란
 - 4.2 특이점에서 생기는 문제
5. 특이점 예외처리
 - 5.1 특이점 감지
 - 5.2 감쇠 최소 제곱법
 - 5.3 감쇠값 조절

1. 수치적 역기구학이란

역기구학은 끝단이 가야 할 위치가 주어졌을 때 관절 각도를 구하는 것이다. 순기구학은 관절 각도를 넣으면 위치가 하나로 딱 나오지만, 역기구학은 식을 거꾸로 풀어야 해서 훨씬 어렵다.

수치적 역기구학은 식을 직접 풀지 않고 조금씩 움직여 보면서 목표에 다가가는 방식이다. 현재 각도에서 끝단 위치를 순기구학으로 계산하고, 목표와 얼마나 차이 나는지 본 다음, 그 차이를 줄이는 방향으로 관절을 조금 돌린다. 이걸 차이가 충분히 작아질 때까지 반복한다. 쉽게 말해 눈 감고 컵을 잡을 때 손을 조금 움직여 보고, 멀어지면 반대로, 가까워지면 그쪽으로 더 가는 것과 같다.

해석적 역기구학은 삼각함수와 코사인 법칙 등으로 식을 직접 풀어서 각도를 구한다. 답이 정확하고 계산이 빠르지만, 로봇 구조마다 식을 따로 유도해야 하고 관절이 많거나 구조가 복잡하면 식을 세우는 것 자체가 어렵다.

수치적 역기구학은 순기구학 식과 자코비안만 있으면 어떤 로봇에도 같은 방법을 쓸 수 있다. 대신 반복 계산이라 시간이 더 걸리고, 초기값에 따라 다른 답이 나오거나 수렴하지 않을 수도 있다. 그리고 뒤에서 다룰 특이점 근처에서 계산이 불안정해진다.

아래표는 이를 표로정리한 것이다.

구분	해석적 역기구학	수치적 역기구학
방법	식을 직접 풀	반복하여 조금씩 다가감
장점	정확하고 빠름	상관없이 같은 방법
단점	로봇마다 식을 새로 유도	느림, 초기값의존, 특이점 약함

2. 자코비안

수치적 역기구학의 핵심은 자코비안이다. 자코비안은 관절 각도가 조금 변했을 때 끝단 위치가 얼마나, 어느 방향으로 변하는지를 나타내는 행렬이다.

$$\Delta x = J * \Delta \theta$$

여기서 Δx 는 끝단 위치의 변화량, $\Delta \theta$ 는 관절 각도의 변화량, J 는 자코비안이다. 자코비안의 각 열은 관절 하나를 살짝 돌렸을 때 끝단이 움직이는 방향과 크기를 뜻한다. 순기구학 식은 삼각함수가 들어간 비선형 식이지만, 아주 작은 변화만 보면 이렇게 행렬 곱 하나로 근사할 수 있다.

앞의 DH 보고서 예제 1의 2링크 로봇으로 보면 순기구학 식은

$$x = L1 * \cos \theta_1 + L2 * \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L1 * \sin \theta_1 + L2 * \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

이고, 이를 각 관절 각도로 편미분하면 자코비안이 나온다.

$$J = \begin{matrix} -L1*s1 & -L2*s12 & -L2*s12 \\ L1*c1 & L2*c12 & L2*c12 \end{matrix}$$

첫 번째 열은 θ_1 만 돌렸을 때, 두 번째 열은 θ_2 만 돌렸을 때 끝단이 움직이는 방향이다.

2.1 자코비안 구하는 방법

위처럼 순기구학 식을 직접 미분해도 되지만, 관절이 많아지면 미분이 복잡해진다. 그래서 DH로 구한 변환 행렬을 이용하는 방법을 많이 쓴다.

회전 관절 i 에 대해 자코비안의 i 번째 열은

위치 부분 = $z_{(i-1)} \times (p_{\text{끝단}} - p_{(i-1)})$

회전 부분 = $z_{(i-1)}$

여기서 $z_{(i-1)}$ 은 i 번 관절의 회전축 방향, $p_{(i-1)}$ 은 그 관절의 위치, $p_{\text{끝단}}$ 은 끝단 위치이다. 셋 다 DH 변환 행렬을 곱하는 과정에서 바로 얻을 수 있다. 의미를 풀어보면 관절이 돌면 끝단은 회전축과 수직인 방향으로 원을 그리며 움직이니, 회전축과 관절에서 끝단까지의 선을 외적인 방향으로 움직인다는 것이다. 직동 관절이라면 위치 부분이 그냥 $z_{(i-1)}$ 이 되고 회전 부분은 0이 된다.

결국 DH 표 $\rightarrow$ 변환 행렬 $\rightarrow$ 자코비안 순서로 기계적으로 구할 수 있어서 수치적 역기구학을 코드로 만들기 좋다.

3. 수치적 역기구학 방법

3.1 기본흐름

어떤 방법이든 기본 흐름은 같다.

첫 번째, 관절 각도 초기값을 정한다. 보통 현재 로봇의 각도를 쓴다.

두 번째, 순기구학으로 현재 끝단 위치를 구한다.

세 번째, 목표 위치에서 현재 위치를 빼서 오차 e 를 구한다.

네 번째, 오차가 충분히 작으면 끝낸다.

다섯 번째, 자코비안을 이용해 오차를 줄이는 $\Delta\theta$ 를 구하고 θ 에 더한다.

여섯 번째, 두 번째로 돌아가 반복한다.

방법마다 다른 건 다섯 번째에서 $\Delta\theta$ 를 어떻게 구하느냐 뿐이다.

3.2 자코비안 역행렬법

$\Delta x = J \Delta\theta$ 에서 Δx 자리에 오차 e 를 넣고 양변에 역행렬을 곱하면

$$\Delta\theta = J^{-1} * e$$

오차를 없애려면 관절을 얼마나 돌려야 하는지 바로 나온다. 뉴턴-랩슨법과 같은 원리라 목표 근처에서는 매우 빠르게 수렴한다.

하지만 역행렬은 정사각 행렬일 때만 존재한다. 관절 수와 끝단 자유도가 같아야 한다는 뜻이다. 그리고 행렬식이 0이 되면 역행렬 자체가 없다. 이것이 뒤에서 다룰 특이점 문제이다.

3.3 자코비안 전치법

역행렬 대신 전치 행렬을 쓰는 방법이다.

$$\Delta\theta = \alpha * J^T * e$$

α 는 한 번에 얼마나 움직일지 정하는 작은 상수이다. 전치 행렬은 항상 존재하고 계산도 쉽다. 의미는 각 관절이 오차를 줄이는 데 얼마나 기여하는지에 비례해서 돌린다는 것이다. 오차를 조금씩 내려가며 줄이는 경사하강법과 같은 원리다.

역행렬이 없어도 동작하고 특이점에서도 값이 폭발하지 않는다는 장점이 있다. 대신 수렴이 느리고 α 를 잘 골라야 한다. 너무 크면 목표 주변에서 진동하고, 너무 작으면 한참 걸린다.

3.4 의사역행렬법

관절 수가 끝단 자유도보다 많으면 자코비안이 정사각이 아니어서 역행렬이 없다. 예를 들어 사람 팔은 관절이 7개인데 손 위치와 방향은 6개라서 같은 손 위치에 팔꿈치 위치만 다

른 자세가 무수히 많다. 이런 로봇을 여유자유도 로봇이라고 한다.
이때 역행렬 대신 의사역행렬을 쓴다.

$$J^* = J^T * (J * J^T)^{-1}$$

$$\Delta\theta = J^* * e$$

의사역행렬은 가능한 답 중에서 관절을 가장 적게 움직이는 답을 골라준다. 정사각 행렬이면 일반 역행렬과 같은 결과가 나오므로 역행렬법을 넣힌 것으로 볼 수 있다. 하지만 식에 여전히 역행렬 $(J^*J^T)^{-1}$ 가 들어 있어서 특이점 문제는 그대로 남는다.

4. 특이점

4.1 특이점이란

특이점은 로봇이 특정 방향으로 끝단을 움직일 수 없게 되는 자세이다. 수학적으로는 자코비안의 행렬식이 0이 되는 자세이다.

2링크 로봇의 자코비안 행렬식을 계산하면

$$\det(J) = L1 * L2 * \sin\theta_2$$

가 된다.

$\theta_2 = 0$ 도 이면 팔을 쭉 편 상태, $\theta_2 = 180$ 도 이면 팔을 완전히 접은 상태이고 두 경우 모두 행렬식이 0이다.

팔을 쭉 편 상태를 생각해 보면 이해가 쉽다. 이때 두 관절 중 어느 것을 돌려도 끝단은 팔과 수직인 방향으로만 움직인다. 팔이 뻗은 방향으로 더 멀리 가거나 몸 쪽으로 당기는 방향으로서는 아무리 관절을 돌려도 순간적으로 움직일 수 없다. 자코비안의 두 열이 같은 방향을 가리키게 되어 한 방향을 잃어버린 것이다.

특이점은 크게 두 종류가 있다. 첫 번째는 작업 공간 경계의 특이점으로, 팔을 끝까지 뻗은 것처럼 닿을 수 있는 범위 끝에서 생긴다. 두 번째는 작업 공간 내부의 특이점으로, 두 관절 축이 한 직선 위에 겹치는 경우 등에서 생긴다. 이 경우 두 관절이 같은 일을 하게 되어 자유도 하나를 잃는다.

휴머노이드에서도 중요한 문제이다. 무릎을 쭉 펴면 다리가 2링크 로봇의 $\theta_2 = 0^\circ$ 와 같은 특이점 자세가 된다. 그래서 대부분의 휴머노이드는 걸을 때 무릎을 살짝 굽힌 채로 걷는다. 앞의 논문 보고서에서 LIPM이 COM 높이를 일정하게 가정한 것도 무릎을 굽힌 자세를 유지하는 이유와 연결된다.

4.2 특이점에서 생기는 문제

자코비안 역행렬법에서 역행렬을 구하면 $1/\det(J)$ 가 곱해진다. 행렬식이 정확히 0이면 0으로 나누게 되어 계산이 멈추거나 값이 무한대가 된다.

실제로 더 위험한 건 정확히 특이점이 아니라 특이점 근처이다. 행렬식이 0.001처럼 아주 작으면 계산은 되지만 $1/0.001 = 1000$ 배가 곱해져서, 목표까지 오차가 조금만 남아도 관절을 수백 도씩 돌리라는 결과가 나온다. 이를 실제 모터에 그대로 보내면 관절이 갑자기 튀어서 로봇이나 주변이 망가질 수 있다.

또한 목표 위치가 팔 길이 밖에 있으면 로봇은 그 방향으로 팔을 쭉 뻗게 되고, 그러면 자연스럽게 특이점으로 들어간다. 즉 닿을 수 없는 목표를 주면 특이점에 빠지기 쉽다.

5. 특이점 예외처리

특이점 문제를 해결하려면 먼저 특이점에 가까운지 알아내고, 가깝다면 계산 방법을 바꾸거나 움직임을 제한해야 한다.

5.1 특이점 감지

가장 간단한 방법은 자코비안 행렬식의 크기를 보는 것이다. 행렬식의 절댓값이 정해진 기

준값보다 작으면 특이점 근처로 판단한다.

정사각이 아닌 자코비안에서는 행렬식을 바로 구할 수 없으므로 조작도를 쓴다.

$$w = \sqrt{\det(J * J^T)}$$

조작도는 현재 자세에서 끝단이 모든 방향으로 얼마나 잘 움직일 수 있는지를 나타내는 값이다. 값이 클수록 여유 있게 움직일 수 있고, 0에 가까울수록 특이점에 가깝다. 정사각 행렬이면 $|\det(J)|$ 와 같다. 2링크 로봇이라면 $w = L1 * L2 * |\sin\theta2|$ 이므로 $\theta2$ 가 90도 일 때 가장 움직이기 좋고, 0도나 180도에 가까울수록 나빠진다.

더 정확하게는 자코비안의 가장 작은 특이값을 보는 방법도 있다. 특이값은 끝단이 각 방향으로 얼마나 잘 움직이는지를 나타내는 값이고, 가장 작은 특이값이 0에 가깝다는 건 어떤 한 방향으로 거의 못 움직인다는 뜻이다.

5.2 감쇠 최소제곱법

특이점 예외처리에 가장 많이 쓰이는 방법이다. 역행렬 안에 작은 값을 더해서 0으로 나누는 일을 막는다.

$$\Delta\theta = J^T * (J * J^T + \lambda^2 * I)^{-1} * e$$

λ 는 감쇠 계수이고 I 는 단위 행렬이다. 의사역행렬 식과 비교해보면 괄호 안에 $\lambda^2 * I$ 만 더해진 형태이다. J^T 의 행렬식이 0이 되더라도 λ^2 가 더해져 있으니 역행렬이 항상 존재한다.

의미를 풀어보면 이 방법은 두 가지를 동시에 줄이려고 한다. 첫 번째는 목표까지의 오차이고, 두 번째는 관절을 움직이는 양이다. λ 는 두 번째를 얼마나 중요하게 볼지 정한다. 특이점 근처에서 역행렬법은 오차를 없애려고 관절을 무리하게 돌리지만, 감쇠 최소제곱법은 관절을 너무 많이 돌리는 것도 손해라고 보기 때문에 적당히 타협한 값을 낸다.

특이값으로 보면 더 확실하다. 역행렬법에서는 각 방향 움직임에 $1/\sigma$ 가 곱해지는데 시그마가 0에 가까우면 폭발한다. 감쇠 최소제곱법에서는 $\sigma/(\sigma^2 + \lambda^2)$ 가 곱해진다. σ 가 충분히 크면 $1/\sigma$ 와 거의 같고, σ 가 0에 가까워지면 오히려 0에 가까워진다. 즉 잘 움직이는 방향은 평소처럼 움직이고, 못 움직이는 방향은 역지로 움직이지 않는다.

레벤버그-마퀴트 방법이라고도 부르며, 역행렬법의 빠른 수렴과 전치법의 안정성을 섞은 것으로 볼 수 있다.

5.3 감쇠값 조절

λ 를 크게 잡으면 특이점 근처에서 안정적이지만, 특이점과 먼 곳에서도 움직임이 둔해져서 목표에 정확히 도달하지 못하고 수렴도 느려진다. λ 를 작게 잡으면 평소에는 정확하지만 특이점 근처에서 다시 불안정해진다.

그래서 λ 를 고정하지 않고 조작도에 따라 바꾸는 방법을 쓴다.

$$w \geq w_0 \text{ 이면 } \lambda = 0$$

$$w < w_0 \text{ 이면 } \lambda^2 = \lambda_0^2 * (1 - w / w_0)^2$$

w_0 는 특이점 근처라고 판단하는 기준 조작도이고, λ_0 은 최대 감쇠값이다. 특이점에서 멀면 감쇠를 전혀 걸지 않아 일반 의사역행렬법과 똑같이 정확하게 움직이고, 특이점에 가까워질수록 감쇠를 점점 키운다. 기준값을 넘는 순간 갑자기 바뀌지 않고 부드럽게 커지기 때문에 로봇 움직임도 끊기지 않는다.